DATAOPS-OBSERVABILITY-ELK

DataOps와 데이터 관측가능성·ELK

연관 기출 · 130-4-6, 132-1-7, 138-1-8

한눈에 이해

배치 작업이 성공해도 오늘 주문 10만 건 중 1만 건만 들어왔을 수 있습니다. 작업이 실행됐는지에 더해 자료가 제때·충분히·올바른 구조로 왔는지와 어디서 틀렸는지를 봐야 합니다.

정의와 핵심 원리

DataOps는 데이터 파이프라인의 변경·검증·배포·운영 피드백을 자동화하는 협업 방식이며 관측가능성은 수집한 신호로 데이터 상태·원인·영향을 파악하는 능력입니다.

• DevOps는 응용 코드/서비스의 배포와 운영이 중심이고 DataOps는 원천·변환 코드·스키마·데이터 품질·계보까지 함께 관리합니다. 버전관리→CI 검사→시험 데이터 검증→배포/오케스트레이션→운영 관측→복구·개선으로 연결하며 원천 자료의 재처리 가능성이 중요합니다.

• Monte Carlo의 5요소 분류는 freshness(도착 시각), volume(양), schema(구조), distribution(값 분포), lineage(연결/영향)입니다. 이는 공급자 분류이지 유일한 국제 표준은 아닙니다. 규칙 검사와 통계 이상 탐지는 알려진 문제와 예상 못한 변화를 각각 보완합니다.

• ELK에서 Logstash/Beats는 수집·변환, Elasticsearch는 저장·색인·검색/집계, Kibana는 탐색·대시보드를 담당합니다. 데이터 품질 신호를 로그로 모을 수 있지만 ELK 설치 자체가 품질 보장은 아닙니다. 경보는 owner·영향 데이터·실행 이력·복구 방법과 연결되어야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
DevOps	서비스 코드·실행 상태	배포·장애 복구
DataOps	데이터+변환+품질·계보	데이터 제품의 반복 전달
관측가능성	신호→상태·원인·영향	경보 이후 책임·조치 필요

적용 예제

배치 성공인데 매출 급감

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 매일 02시에 10만 건이 오던 주문 적재가 오늘 1만 건입니다.

1. 도착 시각은 정상이라 freshness만 보면 통과합니다. volume 급감과 지역별 분포 변화가 경보를 냅니다.

2. lineage로 특정 지점 수집 API→주문 raw→매출 mart를 추적하고 원인 작업 로그를 ELK에서 확인합니다.

3. 원천 보존분을 재처리하고 중복 방지 키로 적재한 뒤 매출 집계를 검증합니다.

결과·해석: 성공/실패 로그와 데이터 내용 관측을 함께 써야 업무 영향을 줄일 수 있습니다.

전제·주의: 계절성·휴일을 고려하지 않은 고정 임계값은 잦은 오경보를 만들 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

DataOps·DevOps 비교 → 파이프라인 구조·자동화 → 관측 5요소 → ELK 역할 → 경보→원인→복구 예시

- 관측가능성을 단순 대시보드 개수로 평가하지 않습니다.
- 데이터 재처리 때 중복이 생기지 않는지 확인합니다.

내용을 가리고 회상

1. 파이프라인 성공과 데이터 품질 성공은 어떻게 다릅니까?

2. freshness는 정상인데 volume이 틀리는 예를 들 수 있습니까?

3. lineage가 장애 조치에 주는 정보는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data Observability Evaluation Guide - Monte Carlo; 날짜 미표시; 25쪽 공급자 가이드; 확인 2026-11-05.
- Elastic Stack: Elasticsearch, Kibana, Beats and Logstash - Elastic; 2026-11-05 확인한 제품 설명; 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning - Google Cloud; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.